

信息系统分析与设计实验报告

(2020-2021 学年第一学期)

医院管理信息系统



指导老师：李冠宇教授

学号：2220182085

姓名：史润涵

班级：数据科学与大数据技术 2018-1

目录

- 一 . 系统规划.....1
 - 1.系统开发背景.....1
 - 2.系统总体结构.....1
 - 3.定义业务过程.....2
 - 1)挂号..... 2
 - 2)就诊..... 2
 - 3)住院..... 3
 - 4)缴费..... 3
 - 5)功能/组织矩阵.....3
 - 4.定义数据类.....4
 - 5.CU 矩阵.....5
- 二 . 系统分析.....6
 - 1.初步调查.....6
 - 2.可行性研究.....6
 - 3.详细调查.....6
 - 1)业务流程图..... 6
 - 2)数据流程图..... 7
 - 3)数据字典..... 10
 - 4)数据存储结构规范化（ER 图） 13
- 三.系统设计.....15
 - 1.代码设计.....15
 - 1)挂号代码设计..... 15
 - 2)科室号代码设计..... 16
 - 3)医生护士编号代码设计..... 16
 - 4)药品编号代码设计..... 17
 - 2.数据库设计.....17

1)挂号实体.....	17
2)诊断结果实体.....	17
3)住院信息实体.....	18
4)医生实体.....	18
5)护士实体.....	18
6)科室实体.....	18
7)药单实体.....	18
8)药品实体.....	19
9)表间关系.....	19
3.模块功能与处理过程设计（IPO 图）	19
1)挂号信息处理模块 IPO 图.....	20
2)诊断信息处理模块 IPO 图.....	20
3)住院信息处理模块 IPO 图.....	21
4)收费信息处理模块 IPO 图.....	21
四.系统实施.....	21
五.系统运行维护.....	22
六.总结与体会.....	22
参考文献.....	24

一 . 系统规划

1.系统开发背景

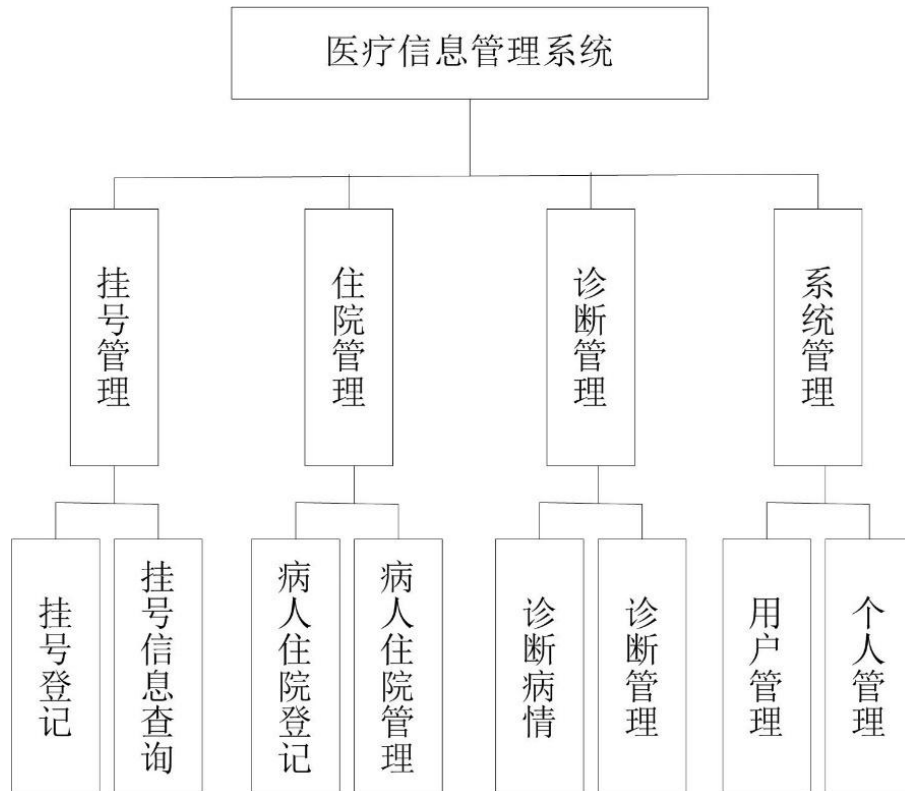
医院信息系统是指利用计算机软硬件技术和网络通信技术等现代化手段，对医院及其所属各部门的人流、物流、财流进行综合管理，对在医疗活动各阶段产生的数据进行采集、存储、处理、提取、传输、汇总，加工形成各种信息，从而为医院的整体运行提供全面的自动化管理及各种服务的信息系统。

基于现有的医院管理体系，本次实验设计并开发了新型医院管理信息系统，系统功能包括医生管理、护士管理、病人管理、药品管理、信息流转等。其中病人管理包括了诊断等基本就医操作，基本实现了医疗系统办公信息化；新设计的信息流转功能有效地增强了系统各部门间的沟通并提高了系统透明度，增加患者信息获取量，以缓和日益激化的医患关系。

2.系统总体结构

整个医疗信息管理系统由挂号管理、住院管理、诊断管理、系统管理四个部分组成。其中，挂号管理由挂号登记、挂号信息查询构成；住院管理由病人住院登记和病人住院管理构成；诊断管理由诊断病情、诊断管理构成；系统管理由用户管理和个人管理构成。

系统结构图如图所示：



3.定义业务过程

首先对病人进行登记，然后进行挂号管理，再由科室的医生进行诊断。由医生根据病情做出诊断，给出是否需要住院的诊断。若不需要住院，则医生开好药方，病人遵循药方去药局拿药，然后缴费出院即可。如若根据病情，需要住院，那么病人则根据医嘱办理入院登记，然后在住院部医生的治疗以及护士的看护之下进行住院治疗，直到病人的主治医生视病人的情况同意病人出院，病人方可进行出院登记，然后缴费出院。

1)挂号

录入病人的相关信息，判断数据是否合法，若合法，则挂号完成；报错，则返回重新挂号。

2)就诊

医生根据病情做出诊断，若不需要住院，则医生开好药方，病人遵循药

方去药局拿药，若需要住院，那么病人则根据医嘱办理入院登记。

3)住院

在住院部医生的治疗以及护士的看护之下进行住院治疗，直到病人的主治医生视病人的情况同意病人出院，病人方可进行出院登记，然后缴费出院。

4)缴费

药局根据科室医生开具的药方，在信息科查找相关药品信息，计算价格，让病人缴费。

5)功能/组织矩阵

功能/组织矩阵										
		挂号 登记	挂号 管理	住院 登记	住院 管理	诊断	诊断 管理	药品 管理	计费 管理	系统 管理
门诊部	科室		×	×		⊙	×			\
	挂号处	⊙								
住院部	科室				×	⊙	×			\
	护士处			×	⊙					\
	药局						×	⊙		\
	财务处		×		×		×		⊙	
	信息科	×	×	×	×	×	×	×	×	⊙

4.定义数据类

实体/数据类矩阵：

	科室	挂号处	医生	护士处	药品
门诊部	诊断	挂号登记	看病	辅助诊断	药品清单
住院部	诊断结果	挂号查询	治疗	反馈	使用药品
药局	诊断信息	挂号查询	医嘱	拿药	相关信息
信息科	诊断管理	挂号管理	信息管理	信息管理	药品管理

门诊部：病人就医、医生看病的部门。其中包括科室和挂号处。

住院部：病人长时间进行治疗的地方，包括科室和护士处。科室里的医生负责输入和修改病人信息，护士负责为病人向医生进行反馈。

药局：提供药品的价格、库存等相关信息。由药品管理主要负责，诊断管理主要参与，系统管理一般涉及参加。

财务科：病人结算医药费。由计费管理主要负责，挂号管理、住院管理、诊断管理主要参与。

信息科：及时更新疾病相关方面的信息。由系统管理主要负责，由挂号登记、挂号管理、住院登记、住院管理、诊断、诊断管理、药品管理、计费管理主要参与。

科室：由诊断负责和决策，挂号管理、住院登记、诊断管理主要参与，系统管理一般涉及参加。

挂号处：由挂号登记主要负责。

护士：由住院管理主要负责，住院登记主要参与。

医生：由门诊部和住院部主要负责。

药品：由药局主要负责，信息科主要参与。

5.CU 矩阵

系统功能组织矩阵如下图所示：

功能/数据矩阵								
	药品信息	住院信息	病人信息	诊断书	账单	医生信息	护士信息	科室信息
财务管理	C							
诊断	U	U			C			
挂号登记	U		U	C		U		U
住院登记			C			U		
住院管理		C	U			U	U	U
挂号查询			U				U	U
诊断查询				U				
系统管理						C	C	C

药品信息：由财务管理功能产生，诊断功能和挂号登记功能使用。

住院信息：由住院管理功能产生，诊断功能使用

病人信息：由住院登记功能产生，挂号登记功能、住院管理功能、挂号查询功能使用。

诊断书：由诊断功能产生，诊断使用功能可使用。

账单：由挂号登记产生。

医生信息：由系统管理功能产生，挂号登记功能、住院登记功能、住院管理功能可使用。

护士信息：由系统管理功能产生，住院管理功能和挂号查询功能可使用。

科室信息：由系统管理功能产生，挂号登记功能、住院管理功能、挂号查询功能可使用。

二．系统分析

1.初步调查

建立相对简易的信息化系统，实现医生管理、患者管理、护士管理等管理类功能；实现挂号、诊断等医疗功能；实现系统信息双向流动、办公透明化；普及医疗常识、力求建立相对透明的医疗管理系统，以缓和医患关系。

2.可行性研究

1) 技术可行性：通过数据库原理、信息系统分析与设计等课程的学习，已基本掌握了规范化的信息系统开发方法，基本已达到完成项目建设的要求。

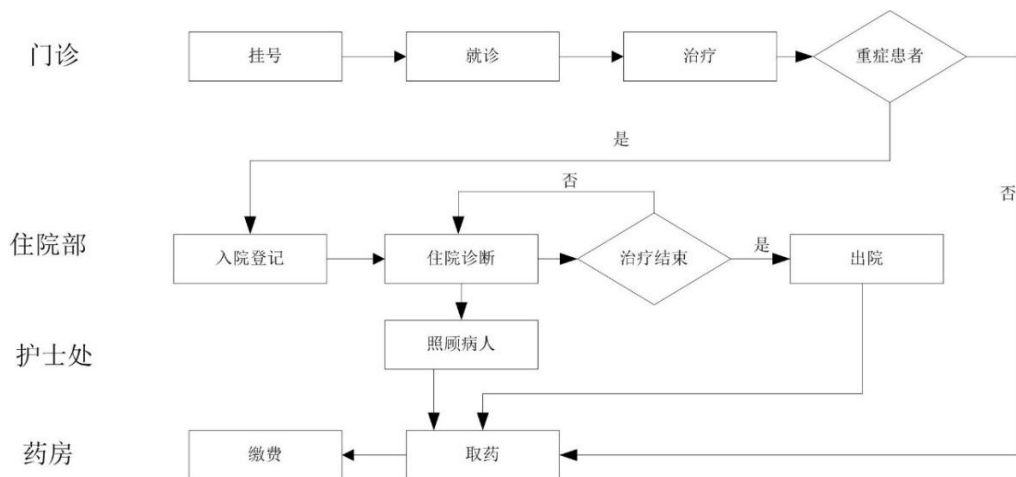
2) 成本可行性：信息化管理能够有效节约医疗系统的人力成本，进而提高企业效益。

3) 社会可行性：信息系统使信息流转高效快捷，可以间接缓和医患关系，解决社会矛盾。

4) 营运可行性：此医院信息管理系统基于对现实系统的抽象，保持了与现实相似的部门联系与人员联系，故其能够与现实医院系统相适应。

3.详细调查

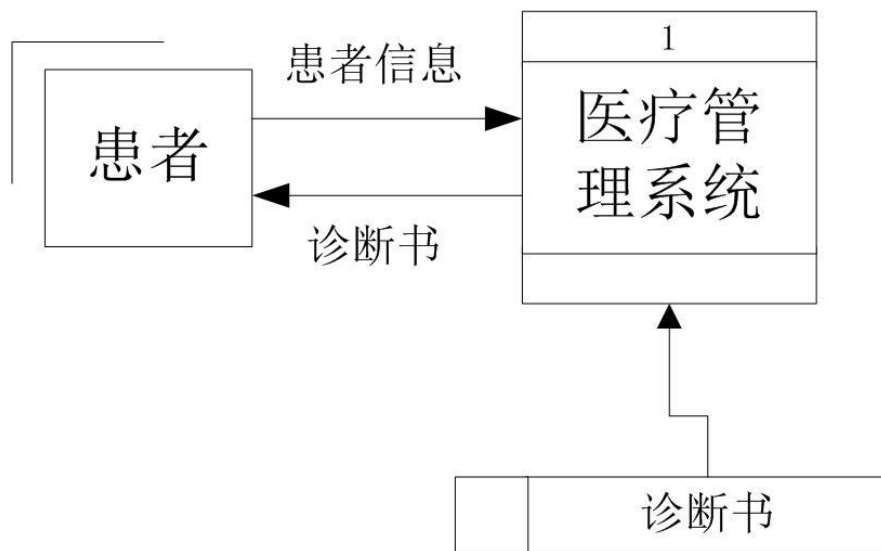
1)业务流程图



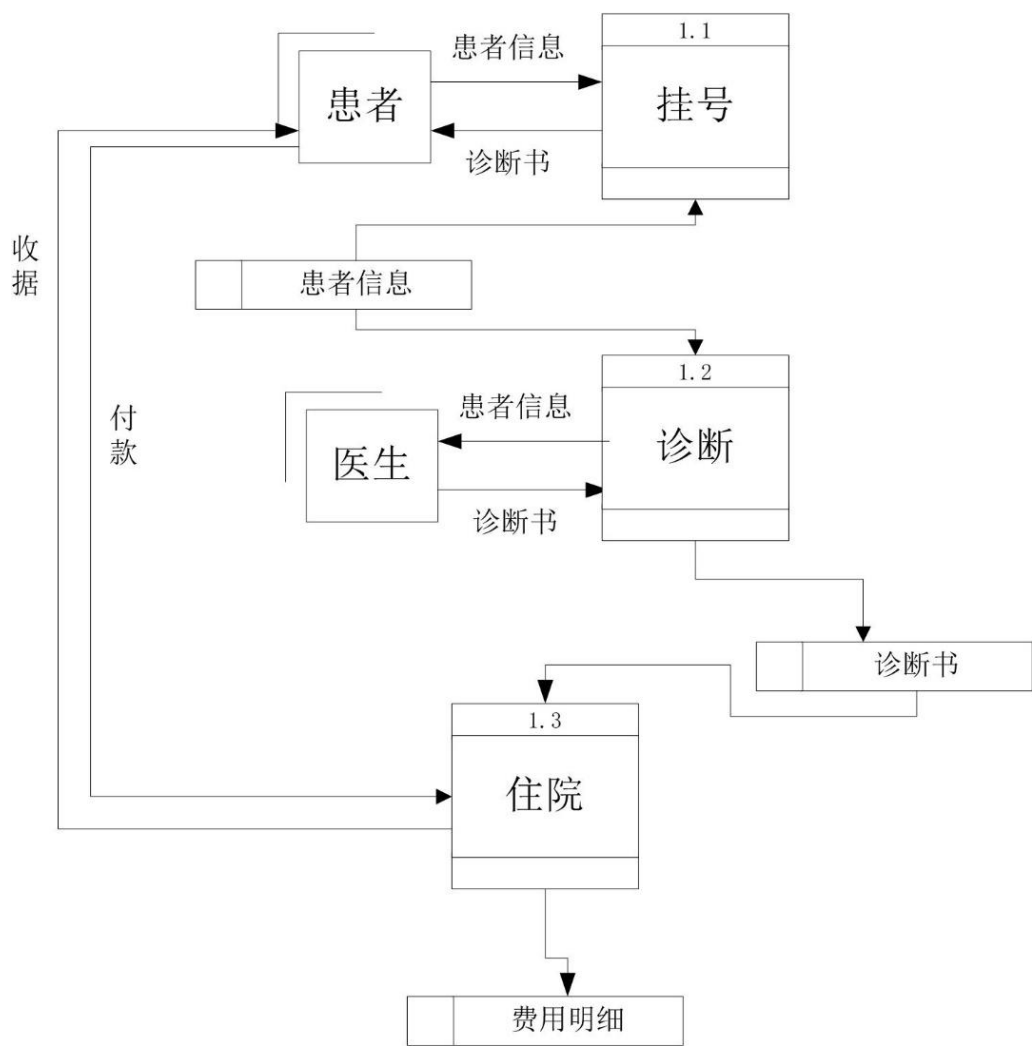
2)数据流程图

数据流程图是我们用来结构化系统的主要工具，也是编写系统材料、分析系统总体逻辑模型的有力工具。它不但可以表达数据在系统内部的逻辑流向，而且还可以表达系统的逻辑功能和数据的逻辑变换。以下，便是本系统的数据流程图。

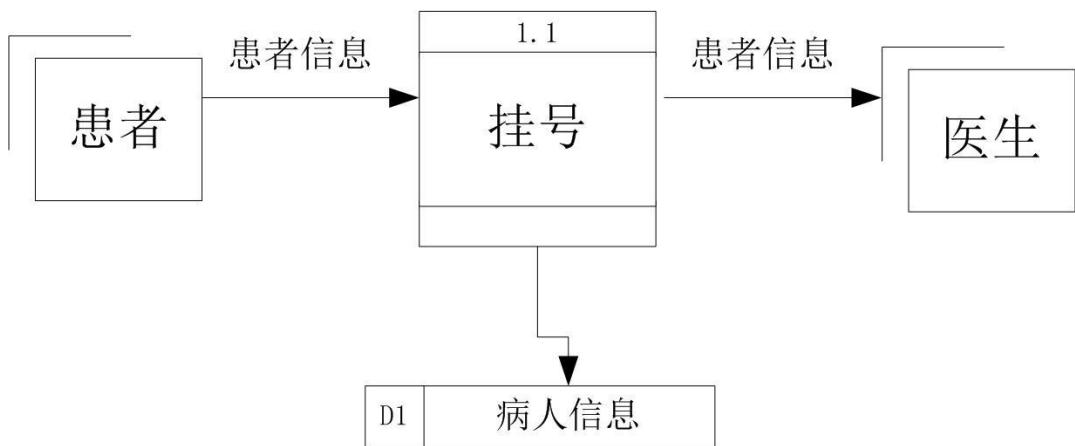
A. 顶层数据流程图：



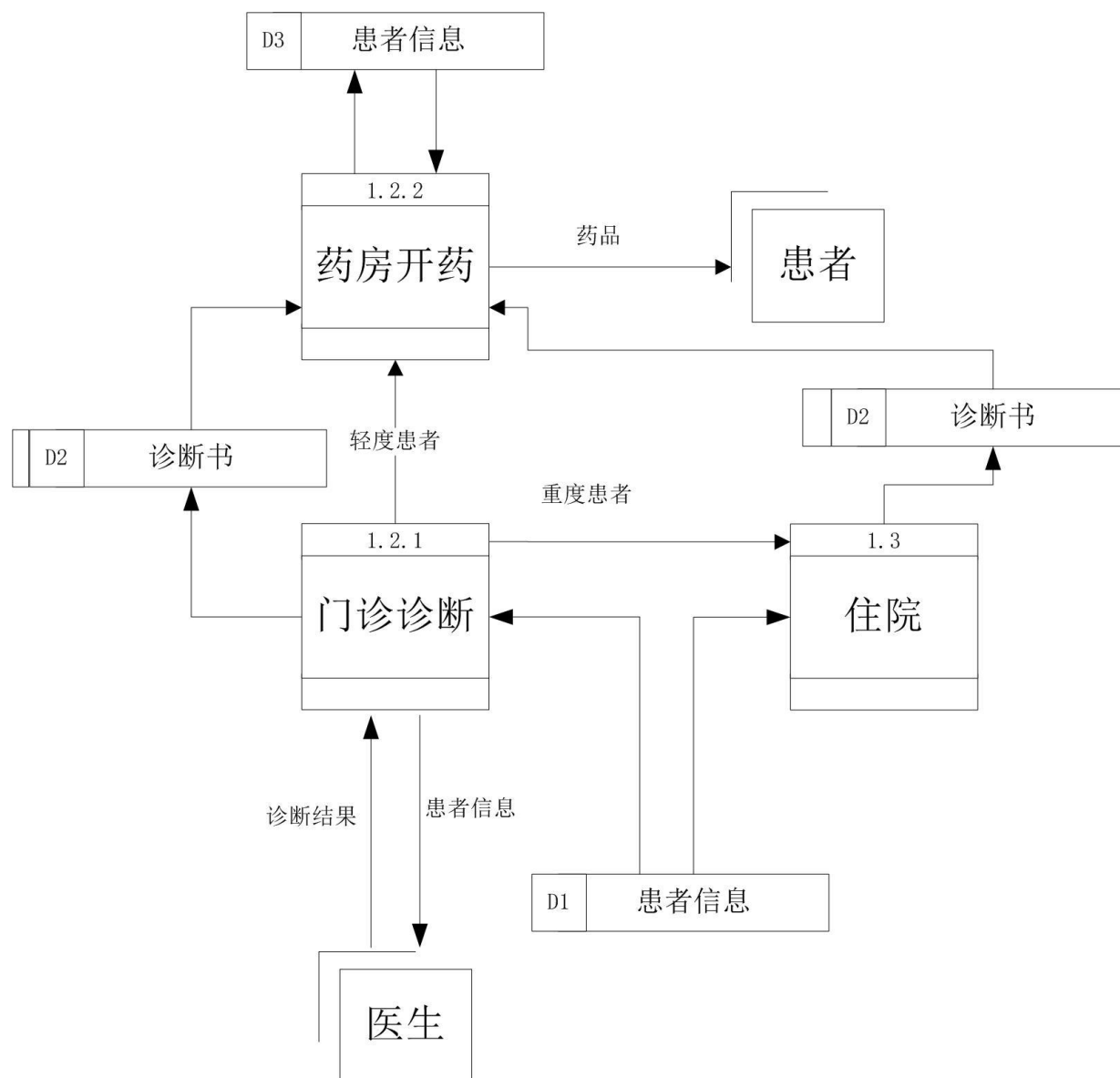
B. 一级数据流程图：



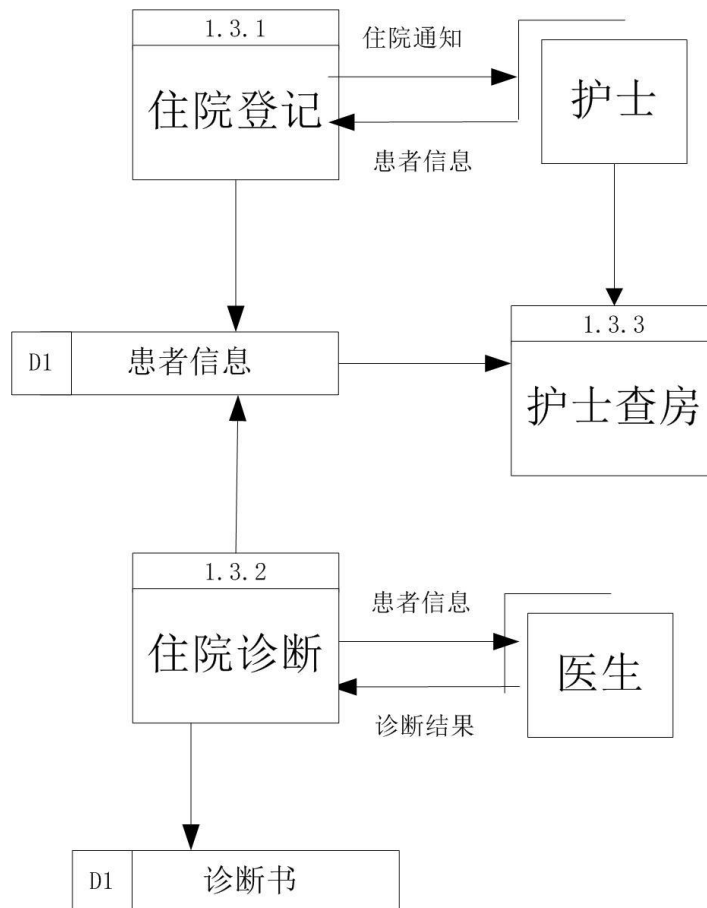
C. 挂号模块扩展流程图:



D. 诊断模块扩展流程图：



E. 住院模块扩展流程图：



3)数据字典

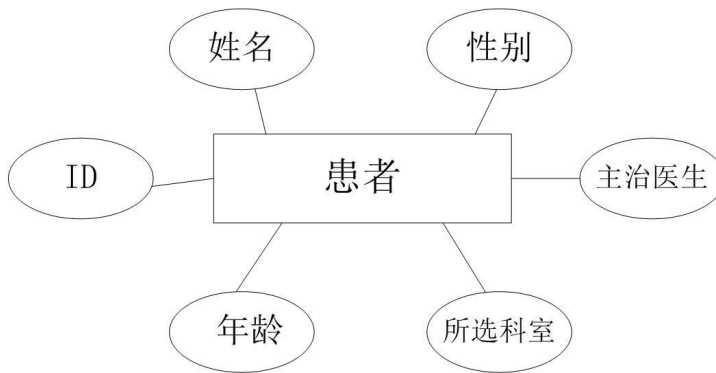
序号	数据元素名称	标识	取值类型	长度	取值范围
1	挂号号	id	Int	--	--
2	患者姓名	name	nchar	10	--
3	性别	Sex	nchar	1	男, 女
4	医生号	DoctorId	Int	--	--
5	年龄	Age	int	--	0-100
6	操作时间	operateTime	Datetime	--	--
7	科室号	SubjectId	Int	--	--

8	操作人	Operator	Varchar	20	--
9	住院号	t_zhuyuan_id	Int	--	--
10	挂号号	Id	Int	--	--
11	患者姓名	Name	Varchar	50	--
12	性别	Sex	Varchar	5	--
13	年龄	Age	Int	--	--
14	护士号	Nurseld	Int	--	--
15	医生号	DoctorId	Int	--	--
16	房间号	RoomNo	Varchar	50	--
17	住院时间	ArriveTime	Datetime	--	--
18	是否出院	Isleave	Int	--	--
19	出院时间	LeaveTime	Datetime	--	--
20	住院操作人	CheckinOperator	Varchar	50	--
21	出院操作人	CheckoutOperator	varchar	50	--
22	挂号号	id	int	--	--
23	患者姓名	name	nvarchar	10	--
24	疾病位置	疾病名称	nchar	10	--
25	发病位置	发病位置	nchar	10	--
26	病情状况	病情状况	nchar	10	--
27	传染性	传染性	nchar	10	--
28	成因	成因	nvarchar	50	--

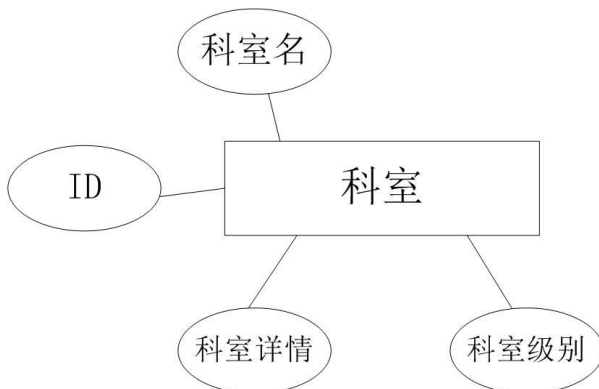
29	症状	症状	nvarchar	50	--
30	备注	备注	nvarchar	50	--
31	医生号	doctorId	int	--	--
32	医生姓名	name	nchar	10	--
33	科室号	subjectId	int	--	--
34	职称	zhicheng	nchar	10	专家, 普通
35	护士号	nurse ID	int	--	--
36	护士姓名	name	nchar	10	--
37	科室号	subjectId	int	--	--
38	职称	zhicheng	nchar	10	护士长, 护士
39	科室号	subjectId	int	--	--
40	科室名	subjectName	nvarchar	50	--
41	挂号费	guahaoMoney	float	--	2-10
42	挂号号	id	int	--	--
43	药品名	drugId	int	--	--
44	药品数量	number	int	--	--
45	药品号	drugId	int	--	--
46	药品名	药品名	nvarchar	50	--
47	出厂商	出厂商	nvarchar	50	--
48	存放位置	存放位置	nvarchar	50	--
49	库存量	库存量	nvarchar	50	--

4)数据存储结构规范化 (ER 图)

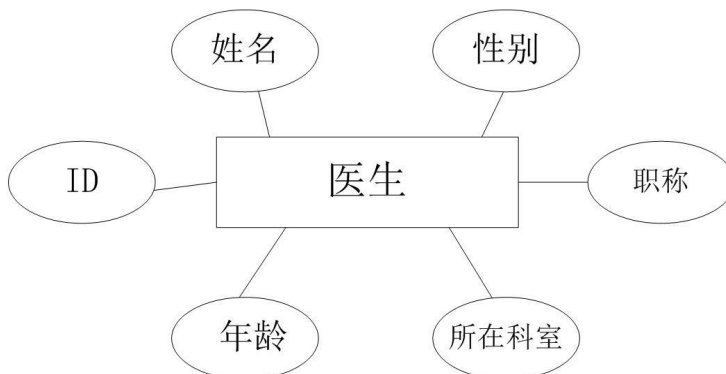
a) 患者实体



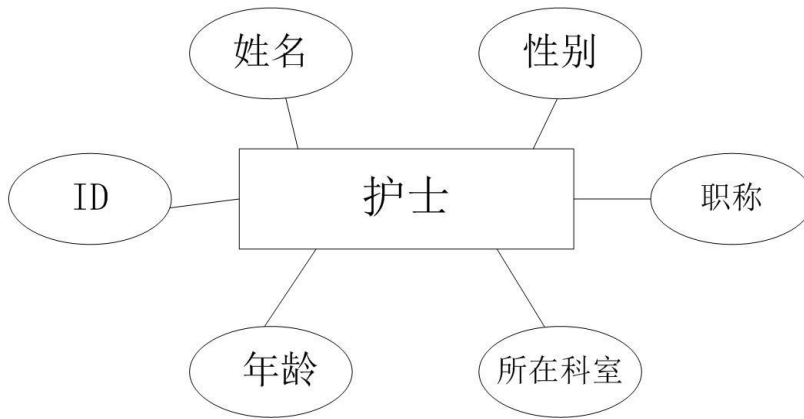
b) 科室实体



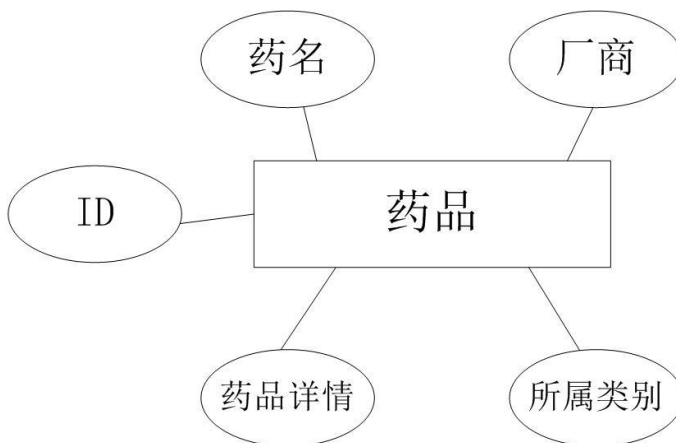
c) 医生实体



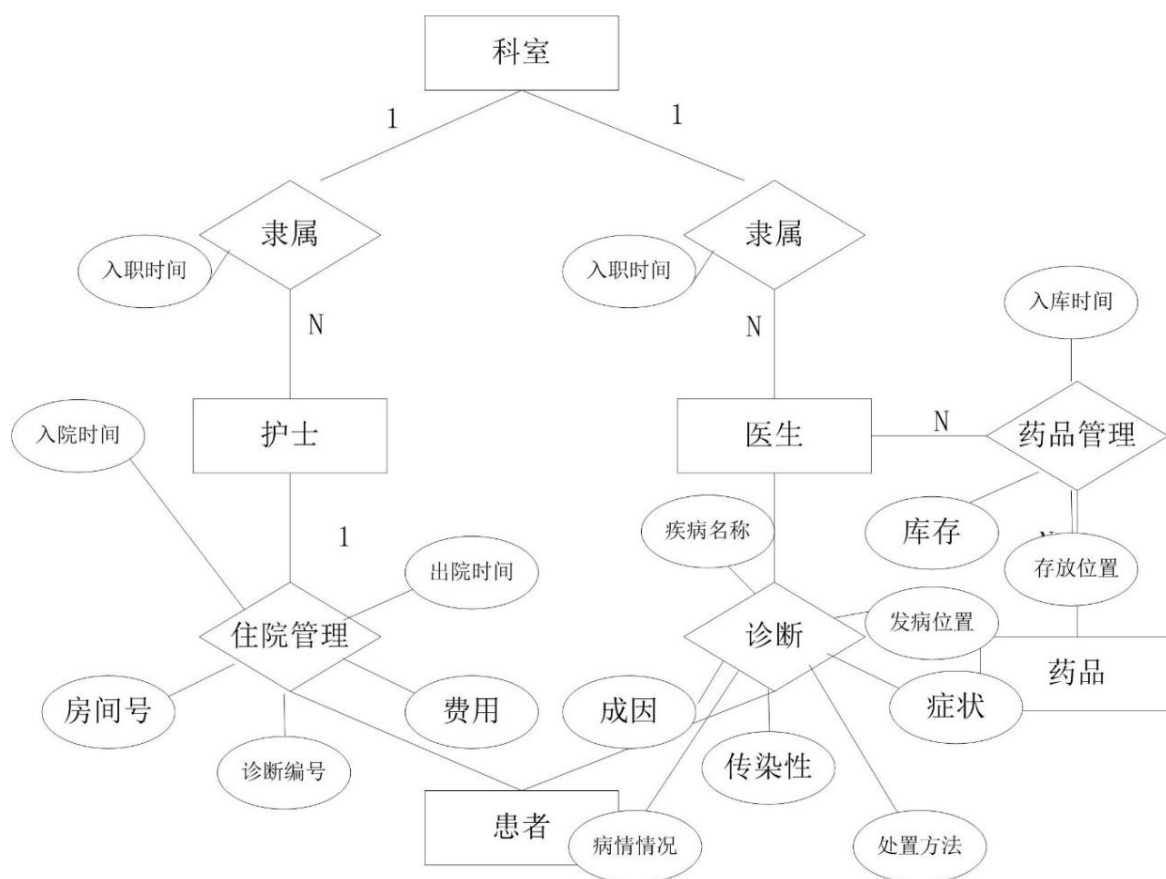
d) 护士实体



e) 药品实体



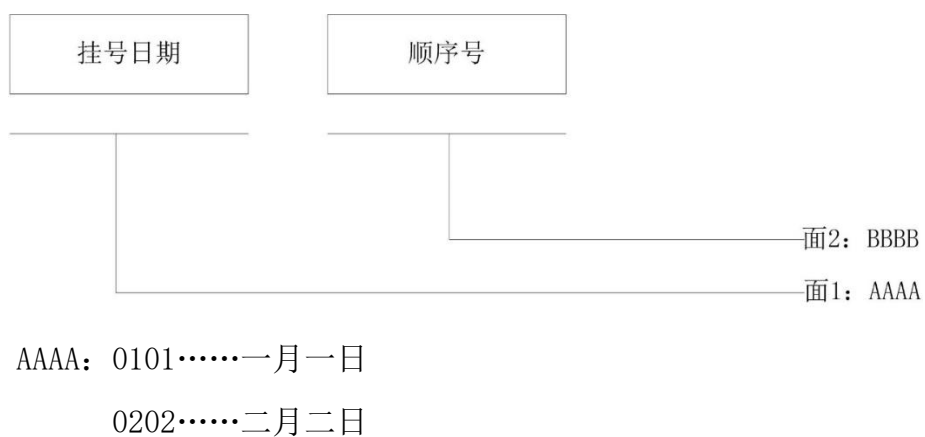
f) E-R 图



三.系统设计

1.代码设计

1)挂号代码设计

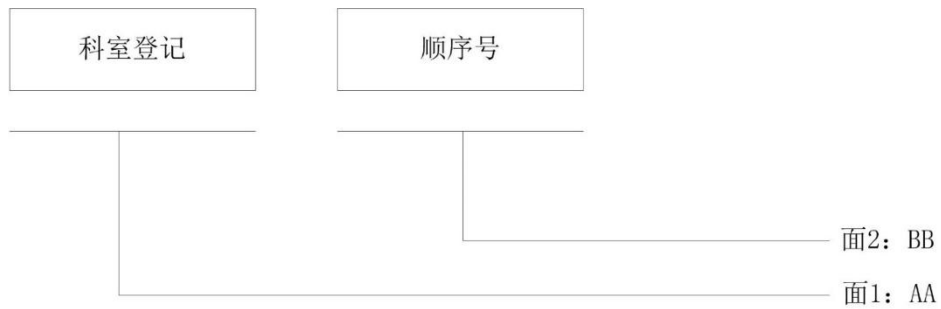


0303……三月三日

0404……四月四日

例如：01010001……一月一日第一位挂号者

2)科室号代码设计



AAAA: 01……一级科室

02……二级科室

03……三级科室

例如：0101……骨科

3)医生护士编号代码设计



AAAA: 0101……骨科

0102……眼科

BB: 01……医生

02……护士

例如：01010101……王天一

4)药品编号代码设计



AA: 01……国内处方

02……国内非处方

BBBB: 0001……哈药集团

0002……天津制药

例如: 0100010001 哈药集团三精口服液

2.数据库设计

1)挂号实体

guahao(id, name, sex, doctorId, age, subjectId, operateTime, operator
)

(其中: 挂号号: id; 患者姓名: name; 性别: sex; 医生号: doctorId;
年龄: age; 科室号: subjectId; 操作时间: operateTime; 操作人:
operator;)

2)诊断结果实体

zhenduan(id, name, 疾病名称, 发病位置, 病情状况, 传染性, 成因, 症
状, 备注)

(其中: 挂号号: id; 患者姓名: name; 疾病名称: 疾病名称; 发病位
置: 发病位置; 病情状况: 病情情况; 传染性: 传染性; 成因: 成因;
症状: 症状; 备注: 备注;)

3)住院信息实体

zhuyuan(t_zhuyuan_id, id, name, sex, age, nurseId, doctorId, roomNo, arriveTime, isLeave, leaveTime, money, checkinOperator, checkoutOperator)

(其中: 住院号: t_zhuyuan_id; 挂号号: id; 患者姓名: name; 性别: sex; 年龄: age; 护士号: nurseId; 医生号: doctorId; 房间号: roomNo; 住院时间: arriveTime; 是否出院: isLeave; 出院时间: leaveTime; 住院金额: money; 住院操作人: checkinOperator; 出院操作人: checkoutOperator;)

4)医生实体

doctor(doctorId, name, subjectId, zhicheng)

(其中: 医生号: doctorId; 医生姓名: name; 科室号: subjectId; 职称 zhicheng;)

5)护士实体

nurse(nurseId, name, subjectId, zhicheng)

(其中: 护士号: nurseId; 护士姓名: name; 科室号: subjectId; 职称: zhicheng;)

6)科室实体

subjectId(subjectId, subjectName, guahaoMoney)

(其中: 科室号: subjectId; 科室名: subjectName; 挂号费: guahaoMoney;)

7)药单实体

yaoDan(id, drugID, number)

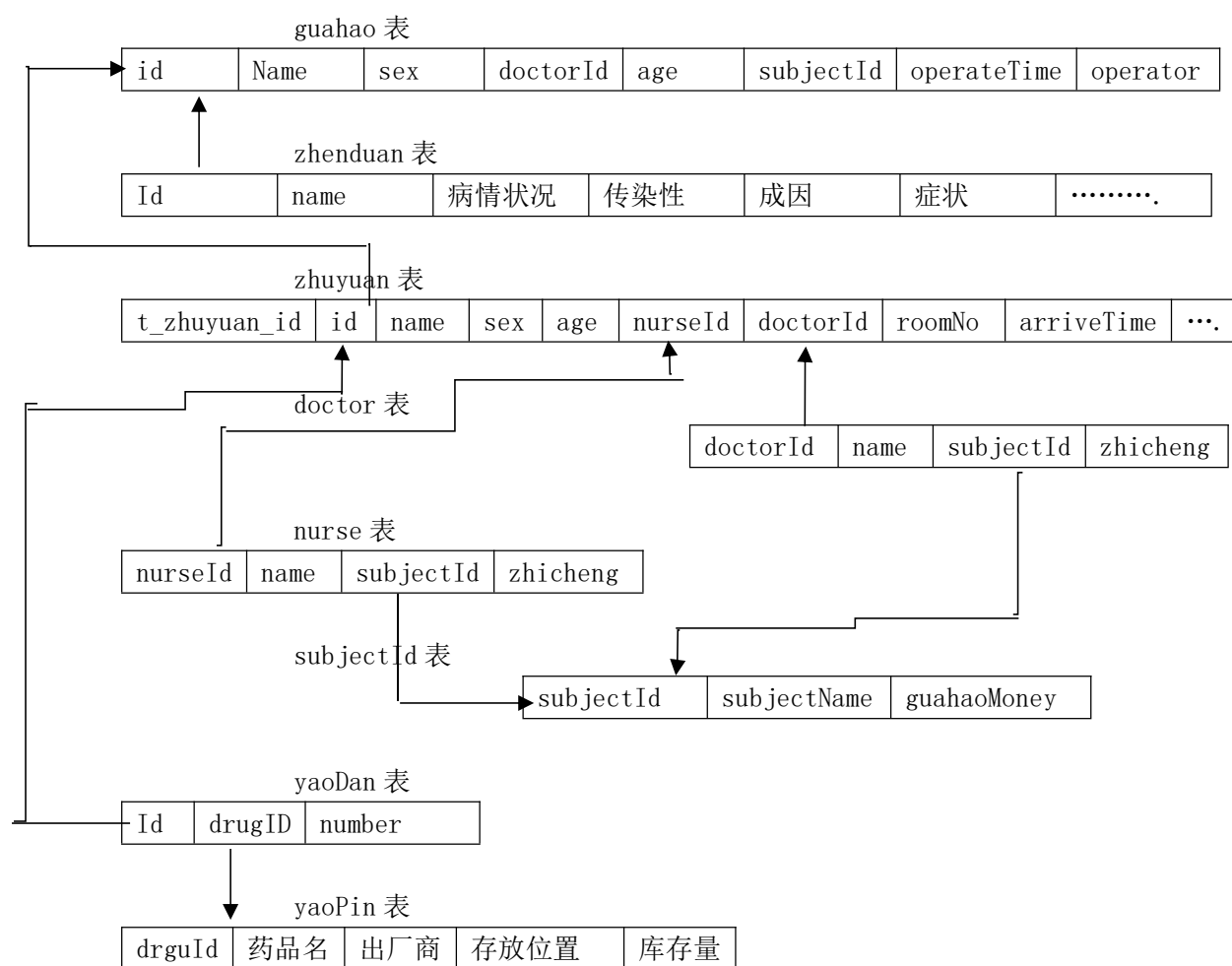
(其中: 挂号号: id; 药品号: drugID; 药品数量: number;)

8)药品实体

yaoPin(drguId, 药品名, 出厂商, 存放位置, 库存量)

(其中: 药品号: drguId; 药品名: 药品名; 出厂商: 出厂商; 存放位置: 存放位置; 库存量: 库存量;)

9)表间关系



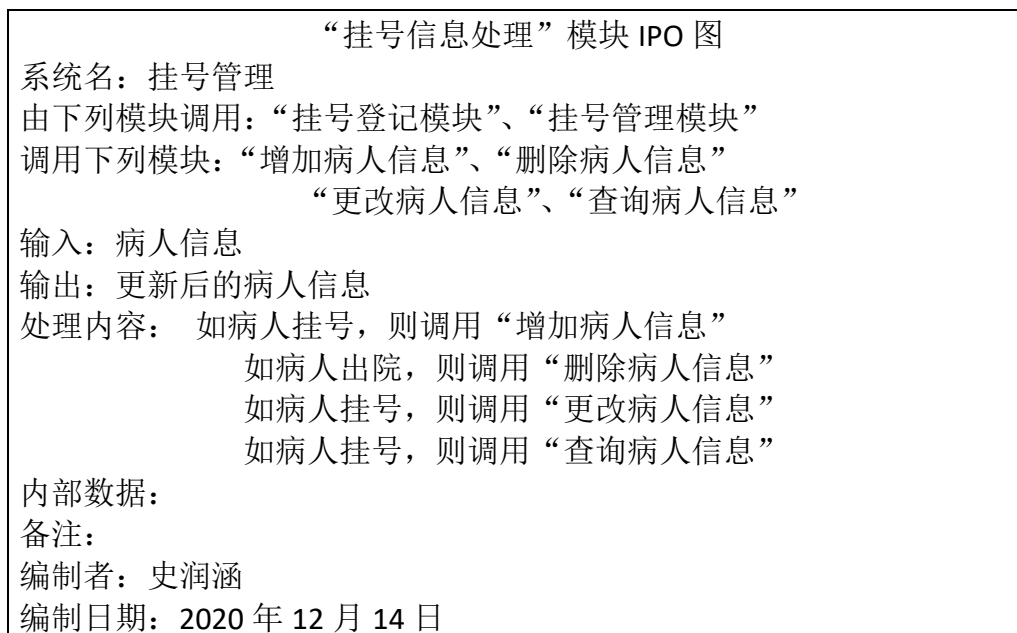
3.模块功能与处理过程设计 (IPO 图)

模块功能与处理过程设计是系统设计的最后一步,也是最详细地涉及到具体业务处理过程的一步。它是下一步系统实施的基础。

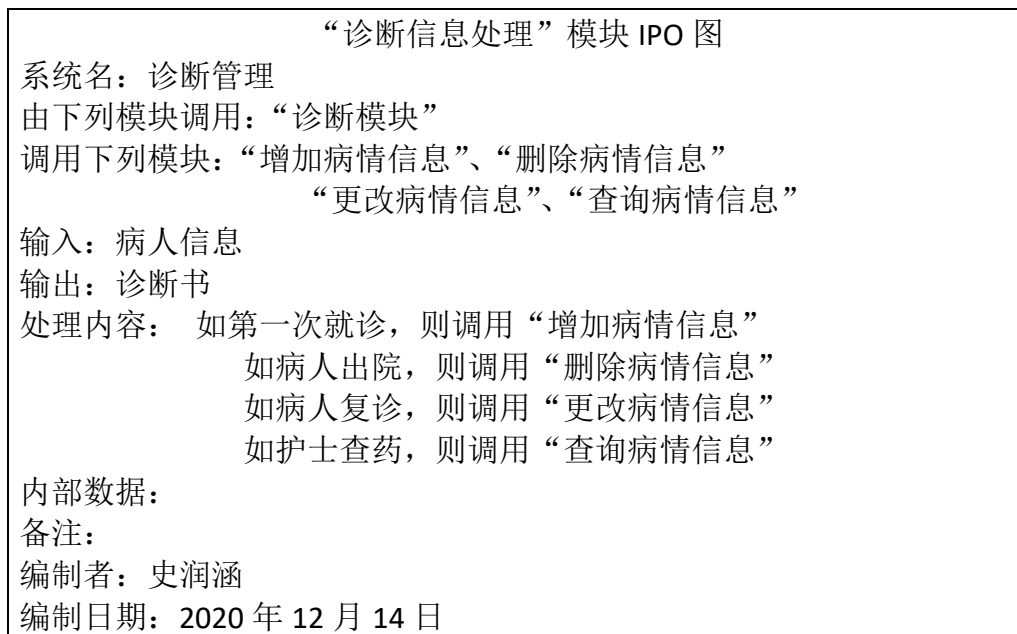
IPO 图主要是配合层次化模块结构图详细说明每个模块内部功能的一种

工具。对于每个模块，无论怎样设计它都必须包括输入(I)、处理(P)、输出(O)，以及与之相应的数据库 / 文件、在总体结构中的位置等信息。

1)挂号信息处理模块 IPO 图



2)诊断信息处理模块 IPO 图



3)住院信息处理模块 IPO 图

“住院信息处理”模块 IPO 图	
系统名：	住院管理
由下列模块调用：	“住院登记模块”、“住院管理模块”
调用下列模块：	“增加住院信息”、“删除住院信息” “更改住院信息”、“查询住院信息”
输入：	病人住院信息
输出：	更新后的病人住院信息
处理内容：	如病人入院，则调用“增加住院信息” 如病人出院，则调用“删除住院信息” 如护士查房，则调用“更改住院信息” 如医生查询，则调用“查询住院信息”
内部数据：	
备注：	
编制者：	史润涵
编制日期：	2020 年 12 月 14 日

4)收费信息处理模块 IPO 图

“收费信息处理”模块 IPO 图	
系统名：	药品管理
由下列模块调用：	“诊断模块”、“住院管理模块”
调用下列模块：	“查询药品信息”
输入：	诊断书、住院时长
输出：	费用明细
处理内容：	如购买药品，则调用“查询病人信息”
内部数据：	
备注：	
编制者：	史润涵
编制日期：	2020 年 12 月 14 日

四.系统实施

在管理信息系统的生命周期中，经过了系统规划、系统分析和系统设计等阶段后，便进入系统实施阶段。在系统分析和系统设计阶段，系统开发工作主要是集中在逻辑、功能和技术设计上，工作成果是以各种分析和设计文档来体现的。系统实施阶段，要继承此前各阶段的工作成果，将技术设计转

化成物理实现，因此系统实施的成果是系统分析和设计阶段的结晶。由于系统实施是在系统详细设计以后才开始的，它是以系统分析和设计工作为基础，必须按照系统设计的文档进行，因此在信息系统的整个生命周期过程中，相对来讲，系统分析和设计比系统实施要重要得多，几占到系统开发工作量得70%。只有在系统分析和设计工作完成以后，才能开始系统实施工作，切忌在系统开发工作中提前进行这部分工作。有些开发者，特别是程序设计人员，往往把开发的重点放在编程上，在没有完全了解系统的需求分析情况和系统总体设计的条件下，就匆忙开始程序设计工作，这必然给系统开发工作带来挫折。同时系统实施作为系统生命周期的后期阶段，是把系统设计转化为可实际运行的物理系统的必然步骤，再好的设计，不通过系统实施也是枉然。系统实施作为系统的最后物理实现阶段，对于系统的质量、可靠性和可维护性等有着十分重要的影响。

系统实施阶段的主要活动包括程序设计、系统测试、系统安装和新旧系统转换等主要活动构成。

五.系统运行维护

系统在完成实施投入正常运行之后，就进入了系统维护阶段。一般信息系统的使用寿命，短则4-5年，长则达10年以上。在系统的整个使用寿命中，都将伴随着系统维护工作的进行，系统维护的目的是保证信息系统正常而可靠的运行，并能使系统不断得到改善和提高，以充分发挥作用。因此系统就是为了保证系统中的各个要素随着环境的变化始终处于最新的、正确的工作状态。

六.总结与体会

通过信息系统分析与设计的课程的学习，以及医院管理信息系统的规划分析与设计，了解到一个信息系统的开发是十分复杂而繁琐的，其过程中会遇到许多想不到的问题，通过问题进行学习并结合前人经验，

克服困难，是实现个人知识和能力成长的关键。

随着信息技术在在管理上越来越深入而广泛地应用，信息管理系统在技术上已经逐步成熟。管理信息系统是一个不断发展的新型学科，任何一个管理系统要生存发展，要高效地把内部活动有机地组织起来，无疑要建立与自身特点相适应的管理信息系统。如此，医疗信息管理系统也不例外。

本次试验，从根本上改变了个人看待问题的角度，思维中整体性和结构性进一步加强，能够以一种更加理性综合且条理清晰的思路看待问题，分析问题，解决问题。这是来源于课程而高于课程本身的收获。在整个医院管理系统的规划、分析、设计的实现，更加侧重医院管理的结构功能，使用计算机进行信息控制，不仅提高了工作效率，而且大大的提高了其安全性。

作为第一次对信息系统进行规划分析设计，过程中对细节的把握有待增强，管理内容不够细致，在系统规划阶段规划出的系统与个人实现能力有一定矛盾，所以日后系统将有很大空间进行完善。但是在进行系统数据库设计时，清楚地分析了表与表之间的关系，做到了数据库的规范化及完整性。通过这次系统设计也认识到对专业知识掌握了解的还是有些欠缺，我们需要在实际操作中去慢慢熟悉掌握这项技术，才能做到能细致的把握系统各方面设计施行步骤。

参考文献

- 【1】 谢益武、李冠宇 信息系统分析与设计教程 大连海事大学自编讲义 2005
年
- 【2】 王珊、萨师煊 数据库系统概论（第五版） 北京. 高等教育出版社 2014
年
- 【3】 董建成主编 医学信息学概论 人民卫生出版社 2010 年 1 月主编
- 【4】 杨长兴，李连捷主编. 医学计算机应用基础[M]. 北京：中国铁道出版社，
2014. 08